СОГЛАСОВАНО

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии
по информатике

_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа местного самоуправления
в сфере образования

_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

Муниципальный этап ВсОШ по информатике

Комплект заданий для участников (9-11 классы)

Учебный год: **2026/27**

Параметры тура

- Продолжительность: **180 минут**
- Количество задач: **5**
- Максимальный балл: **500** (по 100 баллов за задачу)

Общие правила

1. Все задачи решаются программированием.
2. Допустимые языки: Python 3, C++17 (или иной утвержденный перечень).
3. Ввод и вывод осуществляются через стандартные потоки.

Таблица задач

№	Название	Максимум
A	Стабилизация таймлайна	100
B	Маршрут с двумя режимами	100
C	Цепная склейка отчетов	100
D	Квадраты датчиков	100
E	Сегментация шума	100

Задача A. Стабилизация таймлайна

Даны целые числа `t1..tn`. Требуется подобрать `a1..an` так, чтобы:
- `|ai - ti| <= D` для всех `i`;
- `a1 < a2 < ... < an`.

Найдите минимально возможное значение `D`.

Входные данные
- первая строка: `n` (`1 <= n <= 2*10^5`);
- вторая строка: `t1 t2 ... tn` (`|ti| <= 10^9`).

Выходные данные
- одно целое число - минимальное значение `D`.

Задача B. Маршрут с двумя режимами

Дан неориентированный граф из `n` вершин и `m` ребер.
У каждого ребра две стоимости: `day` и `night`.

Старт: вершина `1`, режим `day`.

В любой вершине можно переключить режим за стоимость `p[v]`.

Найдите минимальную стоимость пути из вершины `1` в вершину `n`, либо `-1`, если путь отсутствует.

Входные данные
- первая строка: `n m` (`1 <= n <= 2*10^5`, `0 <= m <= 2*10^5`);
- вторая строка: `p1 p2 ... pn` (`0 <= p[v] <= 10^9`);
- далее `m` строк: `u v c_day c_night`.

Выходные данные
- одно целое число: минимальная стоимость или `-1`.

Задача C. Цепная склейка отчетов

Даны строки `s1, s2, ..., sm` в фиксированном порядке.
При склейке соседних строк разрешено перекрытие: суффикс `si` совпадает с префиксом `si+1` (берется максимально возможное перекрытие).

Найдите минимальную длину итоговой строки после последовательной склейки.

Входные данные
- первая строка: `m` (`1 <= m <= 2*10^5`);
- далее `m` строк `s1..sm`;
- суммарная длина всех строк не превосходит `4*10^5`.

Выходные данные
- одно целое число - минимальная длина итоговой строки.

Задача D. Квадраты датчиков

Даны `n` точек с целочисленными координатами.
Нужно посчитать количество квадратов со сторонами, параллельными осям координат, у которых все 4 вершины присутствуют в наборе точек.

Входные данные
- первая строка: `n` (`1 <= n <= 4000`);
- далее `n` строк: `x y` (`|x|, |y| <= 10^9`).

Выходные данные
- одно целое число - количество квадратов.

Задача E. Сегментация шума

Дан массив `a1..an`. Требуется разбить его на `k` непустых подряд идущих сегментов.
Цена сегмента `[l..r]` равна `max(a[l..r]) - min(a[l..r])`.

Найдите минимально возможную сумму цен всех сегментов.

Входные данные
- первая строка: `n k` (`1 <= k <= n <= 2000`, `k <= 50`);

- вторая строка: `a1 a2 ... an` (`|ai| <= 10^9`).

Выходные данные
- одно целое число - минимальная сумма цен сегментов.